

Biomoleculen: sachariden, lipiden en proteïnen

De drie grote groepen bouwstoffen, van hun bouwsteen tot hun functie.

1 Sachariden

Monosachariden zijn de enkelvoudige suikers: **glucose, fructose en galactose**. Opgelost heeft glucose **een ring van zes atomen** en fructose **een ring van vijf**.

Twee monosachariden samen geven een disacharide: **lactose bestaat uit glucose en galactose**. De binding tussen twee suikerringen heet een **glycosidebinding** of **glycosidische binding**.

Bij een **condensatiereactie** worden twee bouwstenen aan elkaar gekoppeld en komt er water vrij. Bij **hydrolyse** of een **hydrolysereactie** wordt een molecule met behulp van water weer gesplitst. Dat paar komt bij alle drie de groepen terug.

Polysachariden zijn lange ketens. Energie slaan **zetmeel** (bij planten) en **glycogeen** (bij dieren) op; zetmeel bestaat uit **amylose en amylopectine**. **Cellulose** is een bouwstof: ze is geschikt voor een celwand omdat **de rechte ketens naast elkaar sterke vezels vormen**, als **kabels** in de wand. Een mens kan cellulose niet **verteren**, want **hij heeft het enzym voor die binding niet**.

Snelle suikers zijn **kort, dus sneller in het bloed**; trage suikers zijn **lange ketens die eerst afgebroken moeten worden**.

2 Lipiden

Een **triglyceride** bestaat uit **glycerol en drie vetzuren**. Een **onverzadigd** vetzuur **heeft een of meer dubbele bindingen** en **heeft daar een knik in zijn staart**. Daardoor is olie bij **kamertemperatuur** vloeibaar en boter vast: **geknikte staarten kunnen zich minder dicht tegen elkaar stapelen**.

Lipiden dienen in het lichaam als **energievoorraad**, als **isolatielaag** die de warmte **vasthoudt**, in het **vetweefsel** dat energie kan **opslaan**, als **bouwstof van de membranen** en als **grondstof voor hormonen**. Vet levert per gram meer energie dan suiker, want **het is sterker gereduceerd en bevat dus meer waterstof om te oxideren**.

Een **fosfolipide** is geschikt om een membraan te vormen omdat **het een waterminnende kop en twee waterafstotende staarten heeft**. Een molecule die water afstoot, heet **hydrofoob** of **apolair**.

Cholesterol is **geen sacharide** maar een lipide, en het zit in het **celmembraan van dieren**, niet in een plantencelwand. Vitaminen die in vet oplossen, **kunnen in het lichaam wél opgeslagen worden** — daarom kan een overdosis ervan schaden.

3 Proteïnen

Elk **aminozuur** heeft **een aminogroep en een carboxylgroep** gemeenschappelijk; wat verschilt is **de restgroep, zijketen of zijgroep**. Twee aminozuren worden verbonden door een **peptidebinding**; een lange keten heet een **polypeptide** of **polypeptideketen** en heeft als uiteinden een **aminozijde of N-terminus** en een **carboxylzijde of C-terminus**.

De **primaire structuur** is **de volgorde van de aminozuren**. De **secundaire structuur** omvat de **alfahelix** en de **bètaplaat**. De **tertiaire structuur**, de ruimtelijke vouw, of **plooiing** wordt vastgehouden door **waterstofbruggen, zwavelbruggen** of **disulfidebindingen, ionbindingen** tussen **geladen** zijgroepen en **hydrofobe interacties**. Bestaat een eiwit uit meerdere ketens, dan heet dat de **quaternaire structuur**.

Een eiwit dat door verhitting zijn vorm verliest, is **gedenatureerd**. Een gedenatureerd enzym werkt niet meer, want **zijn actieve plaats of actief centrum past niet meer op het substraat**: die vorm is **verloren**. Zo bepaalt de volgorde van de aminozuren de werking: **ze bepaalt de vouw, en de vouw bepaalt wat het eiwit kan. Eén veranderd aminozuur kan de werking van een heel eiwit bederven**, zoals bij sikkelcelanemie.

Proteïnen **vervullen** in een cel bijna elke taak en **zorgen** voor bijna alles: **reacties versnellen als enzym, stoffen vervoeren, bouwen en steunen** en **signalen doorgeven**. De samentrekking van een spier doen **actine en myosine**. **Keratine**, niet collageen, geeft haren en nagels hun hardheid; collageen zit in bindweefsel. Het kanaaleiwit dat water door het membraan laat, is **aquaporine**. Een **transcriptiefactor** is een proteïne die **de genexpressie mee stuurt**, en een **antilichaam** is er een die **ziekteverwekkers herkent**.

In de darm worden proteïnen **door hydrolyse tot aminozuren afgebroken**. En dat is wat polysachariden, lipiden en proteïnen gemeenschappelijk hebben: **het zijn grote moleculen die uit kleinere bouwstenen gevormd zijn, met koolstof als basis**.

Onthoud dit

- Condensatie bouwt op en geeft water af, hydrolyse breekt af met water.
- Zetmeel en glycogeen slaan op, cellulose bouwt.
- Onverzadigd betekent dubbele binding, dus een knik, dus vloeibaar.
- Een fosfolipide heeft een hydrofiele kop en hydrofobe staarten.
- Primair is de volgorde, secundair helix en plaat, tertiair de vouw, quaternair meerdere ketens.
- De volgorde bepaalt de vouw en de vouw bepaalt de werking.